05. CONSTRUCCIÓN DE LOS VASOS PRIMITIVOS

DURACIÓN : 13:32 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la fascinante construcción de los vasos primitivos dentro del embrión, destacando el movimiento de los fluidos y las fuerzas embrionarias que actúan de afuera hacia el centro. Los conceptos clave incluyen el papel vital de la cavidad amniótica, la importancia de una sustancia intercelular y los cuatro componentes necesarios para la formación vascular. La enseñanza también aborda el desarrollo de los sistemas arteriales y venosos primitivos, la polaridad y las fases de asimilación y desasimilación, al tiempo que subraya cómo estos procesos interconectados forman la base de las redes vasculares embrionarias. Este conocimiento es indispensable para cualquier profesional que desee comprender los fundamentos anatómicos y fisiológicos del desarrollo humano.

CONSTRUCCIÓN DE LOS VASOS PRIMITIVOS

1. MOVIMIENTO DE LOS FLUIDOS Y FUERZAS EMBRIONARIAS

En el momento en que el embrión penetra la **mucosa uterina**, toda la fuerza fluídica proviene del exterior y se centra en el interior del embrión. La **fuerza embrionaria** se desarrolla de la periferia hacia el centro, ya sea en el plano fluido, venoso o arterial. Todo se dirige hacia el centro.

2. ROL DE LA CAVIDAD AMNIÓTICA Y DE LA VESÍCULA VITELINA

La integración de los fluidos es posible gracias a la **cavidad amniótica**. El esbozo del sistema vascular aparece en el **mesoblasto esplacnopleural**, a nivel de la pared de la **vesícula vitelina**, del **corion** y del **mesénquima intraembrionario**. Esto se manifiesta en forma de pequeños islotes vasculares en la vesícula vitelina. La cavidad amniótica permite la integración de esta cavidad vitelina hacia el centro, marcando los estadios vitelino, placentario y neonatal.

3. LOS CUATRO COMPONENTES ESENCIALES PARA LA FORMACIÓN VASCULAR

Para que haya una **cinética** y una formación de los vasos, siempre son necesarios cuatro componentes:

1. La presencia de una **sustancia intercelular**.

2. Una **concentración química local**.

3. La presencia de **vacuolización**.

4. La presencia de **trayectorias**.

Blechmit compara esto con un **arcoíris**, que necesita agua, lluvia, sol y una cierta angulación. Si se retira un solo elemento, el arcoíris desaparece inmediatamente. Es lo mismo para los vasos. Si se retira una trayectoria o una concentración, el proceso se detiene. El sistema vascular está en constante adaptación a lo largo de la vida.

4. DESARROLLO DE LA RED VASCULAR

Una gran red se desarrolla a partir de la vesícula vitelina, pero también a partir del corion. El embrión se desarrolla inicialmente en forma de **"raqueta"**, con un **pedículo embrionario**. La **notocorda**, situada debajo de la línea primitiva, influye en la placa neural. Las células de la placa neural no crecen a la misma velocidad que las células circundantes, lo que lleva al desarrollo de una **hendidura**.

5. REESTRUCTURACIÓN DEL FLUJO Y FORMACIÓN DE LOS VASOS

Este espacio de hendidura conduce a una reestructuración del **flujo metabólico trófico** dentro del mesodermo, en forma de trayectorias fluídicas bilaterales. En el desarrollo mesodérmico, aparecen pequeñas **vacuolas**. Es un proceso de crecimiento donde el tejido mesodérmico fluídico es aspirado. Estas vacuolas crecen, organizando una trayectoria con una concentración importante y sustancias intercelulares.

Todos estos componentes permiten la formación de un vaso. Estas estructuras continúan creciendo para formar lo que se llama un **campo de corrosión**. Cuando estos campos se encuentran, el tejido que nutre la membrana cede, permitiendo el desarrollo progresivo de un vaso.

6. POLARIDAD Y FASES DE ASIMILACIÓN Y DESASIMILACIÓN

Un campo de aspiración, dado por esta onda y este proceso metódico, es esencial. Dos movimientos están en acción: un movimiento **autocordal** y un movimiento de aspiración subyacente. La notocorda reorganiza el ectodermo en forma de hendidura, organizando trayectorias bilaterales alrededor del tubo neural. Las vacuolas se encuentran, formando el primer vaso, llamado **vaso de asimilación**. Las células se nutren de él.

Se observa una **polaridad**: el alimento llega desde el ectodermo, creando una aspiración. Inicialmente, la congestión es baja, pero se vuelve más importante en una fase posterior.

7. APARICIÓN DE LOS SISTEMAS ARTERIALES Y VENOSOS PRIMITIVOS

Esta fase congestiva recrea una fase de eliminación. Un vaso de tipo **arterial** aparece por la fase de asimilación (campo de aspiración). Luego, por la fase de retorno y la eliminación de los **catabolitos**, se desarrolla un segundo nivel: una **red descendente**.

Hay, por lo tanto, un sistema primero de asimilación de información, luego un segundo plano de desasimilación. El primero desarrolla el **sistema arterial primitivo**, el segundo la **red venosa secundaria**. Estas dos trayectorias fluídicas de retorno son el esbozo de la **vena cardinal** y de las dos **aortas primitivas**. El sistema venoso es más lateral y exterior que las aortas primitivas.

8. REDES EMBRIONARIAS PRIMITIVAS

La primera red vascular que se desarrolla es la de las **aortas primitivas**, bajo la dependencia del movimiento de desarrollo. El levantamiento entre el ectodermo y el endodermo aspira desde la línea primitiva, que se convierte en el mesodermo.

El mesodermo, por el desarrollo de la placa neural, se reorganiza y crea trayectorias con vacuolizaciones. Estas vacuolizaciones, por el campo de aspiración, crean los componentes necesarios para formar una **doble aorta** que se unirá hacia la línea media. Lateral y anteriormente, un retorno se produce en forma de trayectorias de las venas cardinales.

Así, la primera red embrionaria es una red aórtica primitiva de asimilación nutritiva, y el retorno es la fase de desasimilación. Esta primera red vascular está, por lo tanto, constituida por:

1. Las **aortas primitivas**.

2. La red de las **venas cardinales**.

Todo está integrado por el **pedículo embrionario** y el **sistema vitelino**. El sistema vitelino es crucial para el sistema visceral.

9. EL ROL DEL BAZO Y DEL HÍGADO EN EL EQUILIBRIO VOLÉMICO Y VASCULAR

Los cuatro componentes para todos los vasos son esenciales. Casos clínicos muestran que los cambios volémicos pueden recrear campos vasculares. Por ejemplo, en una paciente anémica debido a un problema de hierro, el **bazo**, regulador de volumen, puede aumentar el volumen sanguíneo al traer glóbulos rojos.

El bazo puede "reabrir" y restablecer una concentración, reactivando antiguas redes vasculares que se habían atrofiado. Cualquier malformación del bazo está relacionada con una malformación del sistema vascular. El bazo es fundamental para reequilibrar el volumen del sistema, adaptando su volumetría a las necesidades metabólicas.

10. SÍNTESIS DE LOS COMPONENTES VASCULARES PRIMITIVOS

La fase de asimilación, organizada por la notocorda y el tubo neural, reorganiza una hendidura y una trayectoria. Incluye los componentes necesarios:

- La **trayectoria**.
- La **vacuola**.
- La **concentración metabólica**.
- La presencia de **sustancias intercelulares**.

Estos elementos dan origen a un sistema vascular primitivo de asimilación (sistema arterial primitivo) y, por el retorno, a un sistema de desasimilación (sistema venoso). Las primeras aortas primitivas y las dos venas cardinales (venas cardinales primitivas) constituyen esta primera red vascular.

El ectodermo reorganiza el plano vascular, pero el primer campo de aspiración está ligado a un campo metabólico (movimientos de permeación e infusión). Siempre hay que llevar los fluidos hacia el centro.

El bazo es un gran motor, pero para tener un bazo funcional, el **hígado** es esencial. El hígado, por su crecimiento y orientación, es el motor de la organización. Es un centro de organización global (subdiafragmático) y de izquierda a derecha, estructurando el espacio gastro-hepato-pancreático-esplénico. El sistema esplénico depende del hígado.



FIG. — Cierre embrionario lateral